

UX/UI Upgrade Brief

Apple-style pass

8 งาน เรียงตามผลกระทบ · วัดจากแอปจริงที่ 390×844 ไม่ใช่ความเห็น
Eight prioritised tasks, measured on the running app rather than eyeballed.

686px

เนื้อหากว้าง บนจอ 390px

47

ปุ่มเล็กกว่า 44×44

151

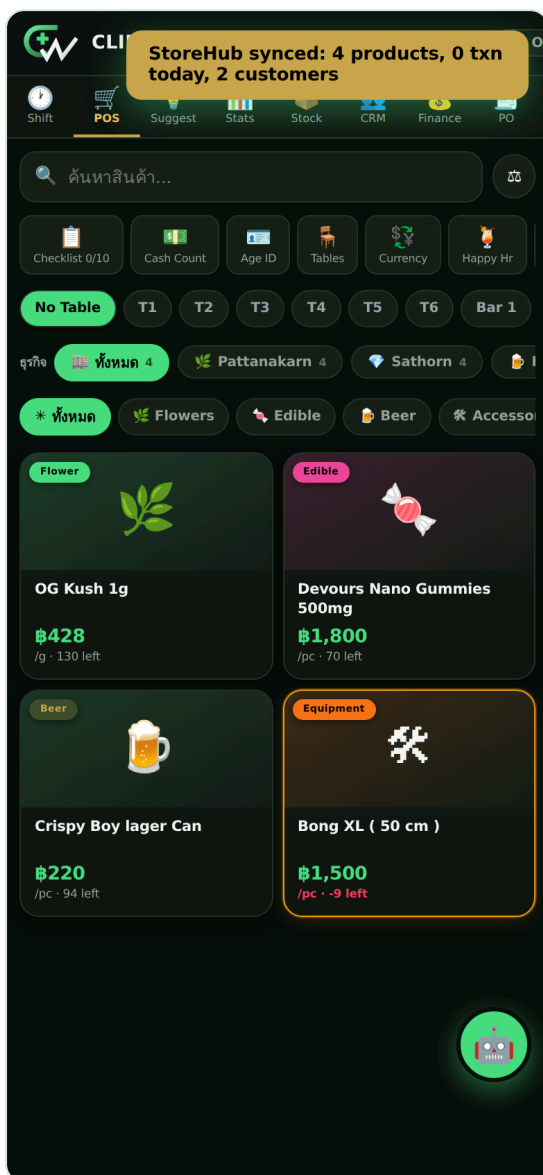
ตัวหนังสือ < 12px

21

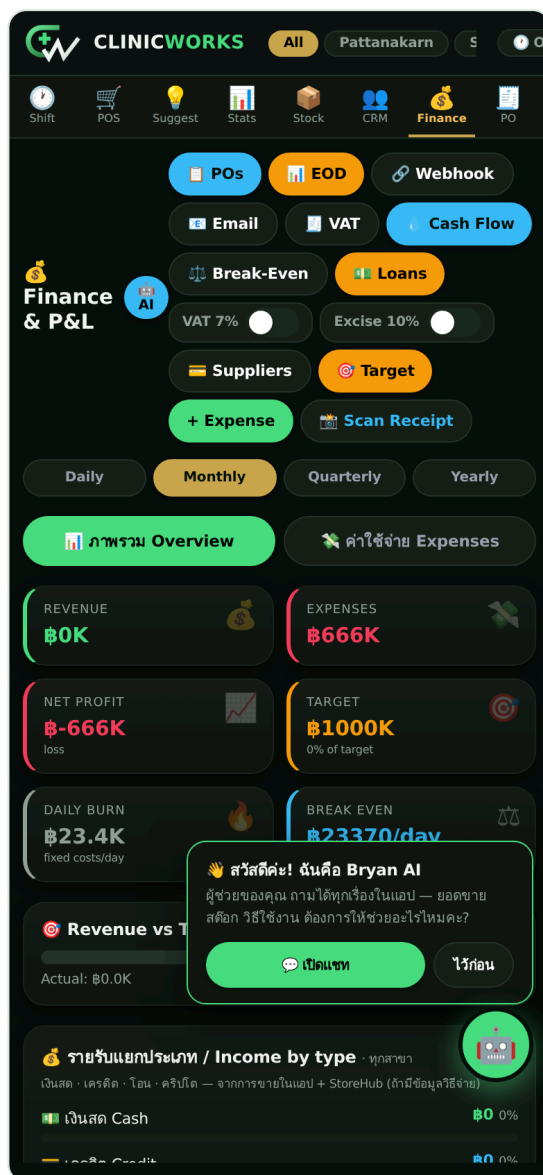
แท็บ (ควรว ≤ 5)

11

คำมุดัง



หน้าขาย — แถบเลื่อนแนวนอน 4 ชิ้นก่อนถึงสินค้า, ป้ายแท็บ 8px, toast ทับหัวข้อ



Finance — ปุ่ม 12 ปุ่ม 6 แถว คนละสีโดยไม่มีคามหมาย, หัวข้อถูกบีบข้างซ้าย, popup ทับกราฟ

งานปรับหน้าตา ClinicWorks POS ให้เข้าใกล้ภาษาออกแบบของ Apple

A work brief for bringing the POS closer to Apple's design language.

ทุกตัวเลขในเอกสารนี้วัดจากแอปจริง ไม่ใช่ความเห็น — วัดที่หน้าจอ iPhone 390×844 บนชุดทดสอบ `pos/testrun/test2.html`

Every number here was measured on the running app at 390×844, not guessed.

สรุปที่วัดได้ / What the measurement found

วัดอะไร	ผลลัพธ์	เกณฑ์
หน้าจอเลื่อนซ้ายขวาได้	ใช่ — เนื้อหากว้าง 686px บนจอ 390px	ต้องไม่เลื่อน
ปุ่มที่เล็กกว่า 44×44	47 ปุ่ม	0
ตัวหนังสือเล็กกว่า 12px	151 จุด	0
ขนาดตัวอักษรที่ใช้บ่อยที่สุด	10px (268 ครั้ง), 9px (264), 11px (242)	body ≥ 16px
จำนวนแท็บ	21	≤ 5 + More
ค่ามุมโค้งที่ใช้	11 ค่า (3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 999)	3–4 ค่า
ค่า padding ที่ใช้	นอกกริด — 9px, 11px, 7px ปนกับ 8/12	ทวิคูณของ 4
<code>fontSize:</code> ในซอร์ส	1,440 จุด เขียนเลขตรง ๆ	อ่านจาก token

ข้อสรุป: ปัญหาไม่ใช่ "สีไม่สวย" — พาเลตต์สีเขียวเข้มใช้ได้ดีอยู่แล้ว ปัญหาคือไม่มีสเกล ทั้งขนาดตัวอักษร ระยะห่าง และมุมโค้ง ต่างคนต่างเขียน 1,440 ที่ Apple แก้ปัญหานี้ด้วยการมี scale ที่จำกัดมาก แล้วบังคับใช้ทั้งแอป

8 งาน เรียงตามผลกระทบ

1 · แท็บ 21 อัน → 5 + More ★ ผลกระทบสูงสุด

ตอนนี้: TABS มี 21 รายการ แถบแท็บกว้าง 686px บนจอ 390px แปลว่า พนักงานต้องเลื่อนแถบแท็บเพื่อหาแท็บ ป้ายชื่อแท็บเป็นตัวอักษร 8px เล็กกว่าเกณฑ์อ่านออกครึ่งหนึ่ง

Apple ทำยังไง: tab bar ≤ 5 ช่อง มีป้ายชื่อทุกช่อง ที่เหลือไปอยู่ใต้ "More" ซึ่งเป็นรายการแบบ inset list เลื่อนลงอ่าน แท็บไม่เคยเลื่อนซ้ายขวา

ทำอะไร:

- เลือก 5 แท็บที่พนักงานหน้าร้านใช้จริงทุกกะ — เสนอ: `pos · inventory · crm · shift · more`
- ที่เหลือ 16 อันย้ายเข้าหน้า More เป็นรายการจัดกลุ่ม (การเงิน / จัดการ / เครื่องมือ)
- ป้ายชื่อแท็บขั้นต่ำ 11px ช่องละกว้างเท่ากัน `flex:1`
- เดสก์ท็อปเก็บแท็บครบได้เหมือนเดิม — แยกเงื่อนไขที่ตัวแปร `mob` ที่มีอยู่แล้ว

ที่ไหน: `pos/app.fixed.jsx` — `const TABS=[...]` (~บรรทัด 4280) และ `MORE_IDS` (~4491) ซึ่งมีแนวคิด "แท็บรอง" อยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้ใช้กับ 16 อันนี้

ตรวจว่าเสร็จ: ที่ 390px `document.documentElement.scrollWidth` ต้องเท่ากับ `window.innerWidth` ทุกแท็บ

2 · สร้างสเกลตัวอักษร แล้วบังคับใช้

ตอนนี้: ขนาดตัวอักษรที่ใช้บ่อยที่สุดคือ 10px และมี 151 จุดที่เล็กกว่า 12px รวมทั้งชื่อสินค้าและป้ายแท็บ ซอร์สเขียน `fontSize:` ตรง ๆ 1,440 ครั้ง ไม่มีใครรู้ว่าขนาดไหนคือ "ปกติ"

Apple ทำยังไง: มี text style ที่ตั้งชื่อไว้ไม่กี่แบบ (Large Title, Title, Headline, Body, Callout, Caption) ทุกหน้าจอเลือกจากรายการนี้ ไม่มีการพิมพ์ตัวเลขเอง body บนมือถือ 17px

ทำอะไร: เพิ่ม token ข้าง ๆ C แล้วไล่แทนที่ละหน้าจอ

```
const T = {
  largeTitle: { fontSize: 28, fontWeight: 700, letterSpacing: -0.4 },
  title:      { fontSize: 22, fontWeight: 700, letterSpacing: -0.3 },
  headline:   { fontSize: 17, fontWeight: 600 },
  body:       { fontSize: 17, fontWeight: 400, lineHeight: 1.45 },
  callout:    { fontSize: 15, fontWeight: 400 },
  footnote:   { fontSize: 13, fontWeight: 400 },
  caption:    { fontSize: 12, fontWeight: 500, letterSpacing: 0.2 },
  mono:       { fontVariantNumeric: "tabular-nums" },
};
```

กฎ: ไม่มีอะไรต่ำกว่า 12px ป้ายกำกับเล็กสุด 12px ตัวเลขเงินและจำนวน ต้องมี `fontVariantNumeric:"tabular-nums"` เสมอ ไม่ขึ้นตัวเลขวิ่งตอนอัปเดต

ทำที่ละส่วน ไม่ต้องแก้ 1,440 จุดในที่เดียว — ไล่ที่ละแท็บ เริ่มที่ POS กับ Stock ที่พนักงานอยู่นานที่สุด

3 · หน้า Finance: เลิกใช้สีเป็นของตกแต่ง

ตอนนี้: หน้า Finance มีปุ่ม 12 ปุ่ม เรียง 6 แถว แต่ละปุ่มคนละสี — POs ฟ้า · EOD ส้ม · Webhook เทา · Cash Flow ฟ้า · Loans ส้ม · Target ส้ม ·

- Expense เขียว · Scan Receipt เทาตัวหนังสือฟ้า สีไม่ได้แปลว่าอะไรเลย ตาต้องอ่านทุกปุ่มเพราะสีไม่ช่วยจัดลำดับ แถวหัวข้อ "Finance & P&L" ถูกบีบอยู่ข้างซ้ายให้ปุ่มไหลล้อมรอบ

Apple ทำยังไง: หนึ่งหน้าจอมี CTA หลักสีเน้นได้อันเดียว ที่เหลือเป็นปุ่มเรียบ สีมีความหมายเสมอ — ฟ้า = ทำได้/ลิงก์, แดง = อันตราย, เขียว = สำเร็จ งานที่มีเยอะ ๆ ใส่ไว้ใน grouped inset list แบบหน้า Settings ไม่ใช่ปุ่มลอย 12 ปุ่ม

ทำอะไร:

- หัวข้ออยู่บรรทัดของตัวเอง เต็มความกว้าง ใช้ `largeTitle`
- + Expense เป็น CTA เดียวที่มีสีพื้น (เขียวมันต์) — เป็นสิ่งที่กดบ่อยที่สุด
- อีก 11 อันเป็นรายการแบบ inset list จัดกลุ่ม: รายงาน (EOD, VAT, Break-Even, Cash Flow) · เจ้าหนี้/เจ้าของ (POs, Suppliers, Loans, Target) · เชื่อมต่อ (Webhook, Email, Scan Receipt)
- สวิตช์ VAT/Excise ย้ายไปอยู่กลุ่มของตัวเองพร้อมป้ายกำกับ ไม่ปนกับปุ่ม

ที่ไหน: ส่วน Finance ใน `app.fixed.jsx` — หาด้วย `grep -n '"finance"' pos/app.fixed.jsx`

4 · แถวเลื่อนซ้ายขวา 4 ชั้นบนหน้าขาย

ตอนนี้: ก่อนจะเห็นสินค้าชิ้นแรก พนักงานเจอแถบเลื่อนแนวนอน 4 ชั้นซ้อนกัน — ปุ่มลัด (Checklist/Cash Count/Age ID/Tables/Currency/Happy Hr) → โต๊ะ (No Table/T1...Bar 1) → สาขา → หมวดสินค้า กินพื้นที่เกินครึ่งจอจนถึงของที่จะขาย

Apple ทำยังไง: ตัวกรองหลัก หนึ่งแถว เป็น segmented control ตัวกรองรอง ซ่อนหลังปุ่ม Filter ที่เปิดเป็น sheet ขึ้นมา เนื้อหาสำคัญที่สุดอยู่บนสุดเสมอ

ทำอะไร:

- เก็บไว้บนจอเฉพาะ **หมวดสินค้า** แถวเดียว (แถวที่ใช้ทุกครั้งจริง ๆ)
- สาขา + โด๊ว ย้ายขึ้นไปอยู่แถบบนเป็นตัวเลือกเล็ก ๆ — มันคือ *บริบทของกะ* ไม่ใช่ตัวกรองที่เปลี่ยนทุกบิล
- ปุ่มลัด 6 อัน ย้ายเข้า sheet ที่เปิดจากปุ่มเดียว หรือย้ายไปทับ Shift ซึ่งเป็นที่ของมัน
- ผลที่ได้: สินค้าขึ้นสูงกว่าเดิมประมาณ 300px = เห็นสินค้ามากขึ้น 1 แถวเต็มโดยไม่ต้องเลื่อน

5 · เลิกใช้อีโมจิเป็นไอคอน

ตอนนี้: ไอคอนทั้งแอปเป็นอีโมจิ — 🕒 🛒 💡 📊 📦 👥 💰 📄 🌐 👤 📋 📄 นี่คือสัญญาณ "ไม่ใช่ Apple" ที่แรงที่สุด และมีปัญหาจริงด้วย: อีโมจิหน้าตาไม่เหมือนกันข้ามเครื่อง (Android/Windows/iOS คนละชุด) นักเขียนโค้ดไม่ได้เปลี่ยนสีตามสถานะไม่ได้ และบางตัวเป็นภาพสี่เหลี่ยมกับแบบแบน

Apple ทำยังไง: SF Symbols — ไอคอนเส้นชุดเดียว นักเขียนโค้ดกับตัวหนังสือข้าง ๆ เปลี่ยนสีและน้ำหนักได้ ทึบเมื่อ active เส้นโปร่งเมื่อไม่ active

ทำอะไร: แทนที่ด้วย inline SVG เส้น stroke 1.5–2px ชุดเดียวกันทั้งแอป (Lucide หรือ Heroicons outline ให้ผลใกล้เคียง SF Symbols มาก — ก๊อป path มาใส่ตรง ๆ ไม่ต้องลง library เพราะแอปเป็นไฟล์เดียว) เริ่มที่ แถบแท็บ ก่อน เห็นผลมากที่สุดและงานน้อยที่สุด

อีโมจินการ์ดสินค้าที่ยังไม่มีรูปให้เก็บไว้ได้ — อันนั้นเป็น placeholder ไม่ใช่ไอคอน และจะหายไปเองเมื่อรูปจริงมาครบ

6 · ปุ่ม 47 อันเล็กเกินนิ้ว

ตอนนี้: 47 เป้ากดเล็กกว่า 44×44 รวมถึงตัวเลือกสาขา (36×19 , 90×19) สวิตช์ภาษา (88×22) และปุ่มไอคอน     ที่ 34×25 ร้านใช้บนแท็บเล็ต มือเปียก ใส่ถุงมือ — 19px คือกดพลาดแน่นอน

Apple ทำยังไง: ขนาด 44×44pt ไม่มีข้อยกเว้น ถ้าอยากได้หน้าตาเล็ก ให้พื้นที่กดใหญ่กว่าที่ตาเห็นได้ (padding โปร่งใส)

ทำอะไร:

```
minHeight: 44, minWidth: 44,
display: "inline-flex", alignItems: "center", justifyContent: "center"
```

ใส่ที่ `gs.btn` / `gs.btnLg` / `gs.chip` แล้วมันจะไล่แก้ไขตัวเองเป็นส่วนใหญ่ ปุ่มไอคอนล้วนต้องมี `aria-label` ด้วย — ตอนนี้ยังไม่มี คนใช้ screen reader ได้ยินแค่ "ปุ่ม"

7 · Toast และ popup ทับเนื้อหา

ตอนนี้: toast "StoreHub synced" ทับโลโก้และปุ่มกะทั้งแถว ส่วน popup "สวัสดิ์ค่ะ ฉันคือ Bryan AI" เด้งขึ้นมาเองทับกราฟ Revenue vs Target จนอ่านการ์ด Break Even ไม่ได้

Apple ทำยังไง: ของแจ้งเตือนลงมาจากบนแบบ **ไม่ทับ** เนื้อหา (ดันเนื้อหาลง) หรือลอยอยู่กลางเหนือ tab bar สิ่งที่ใช้ไม่ได้ขอไม่บังคับที่ผู้ใช้กำลังอ่าน พื้นหลังใช้ material เบลอ ให้รู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างหลัง

ทำอะไร:

- Toast ย้ายไปล่าง เหนือแถบแท็บ `bottom: calc(tabbar + 12px)` กว้างไม่เกิน `min(92vw, 420px)` หายเองใน 3 วินาที
- Popup ทักทาย AI ไม่ควรเด้งเอง — เปลี่ยนเป็น badge เล็กบนปุ่ม  แทน ถ้าจะเก็บไว้ ต้องเด้งครั้งเดียวตลอดชีพเครื่องแล้วจำใน localStorage

- พื้นหลัง overlay ใช้ `backdrop-filter: blur(20px) saturate(1.6)` + พื้นโปร่ง เทนสีทึบ — ได้ความรู้สึก "material" แบบ iOS ทันที

8 · เก็บกวาดสเกล: มุมโค้ง ระยะห่าง เงาม

ตอนนี้: มุมโค้ง 11 ค่า (3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 999) ระยะห่างหลุดกริด (9px, 11px, 7px ปนกับ 8/12) เงาม 5 แบบ

Apple ทำยังไง: คำน้อย ๆ ที่คงเส้นคงวา ความสม่ำเสมอนี้แหละที่ตาอ่านว่า "ประณีต"

ทำอะไร: เพิ่มลงข้าง `C` แล้วไล่แทน

```
const R = { sm: 8, md: 12, lg: 16, xl: 22, pill: 999 };
const S = { 1: 4, 2: 8, 3: 12, 4: 16, 5: 24, 6: 32 }; // ทวิคูณของ 4 เท่านั้น
const E = { // elevation
  card: "0 1px 2px rgba(0,0,0,.30), 0 8px 24px -8px rgba(0,0,0,.45)",
  sheet: "0 -1px 0 rgba(255,255,255,.06) inset, 0 -12px 40px rgba(0,0,0,.55)",
};
```

สิ่งที่ห้ามแตะ / Do not touch

สิ่งเหล่านี้ถูกต้องแล้ว การ "ปรับให้สวยงามขึ้น" จะทำให้แย่ลง

1. พาเลตต์สีเขียวเข้ม (`C.bg #090f0b` → `C.card3 #1d2a20`) — มันดีอยู่แล้ว ดำอมเขียวจริง ไม่ใช่เทากลาง งานนี้คือปรับสเกล ไม่ใช่เปลี่ยนสี
 2. `inkOn(bg, fg)` — มีอยู่เพราะเคยเจอข้อผิดพลาดคอนทราสต์ 1.05:1 ของจริง ห้ามข้าม ห้ามใส่สีตรง ๆ แทน
 3. การ์ด KPI ในหน้า Finance (แถบสีด้านซ้าย + ป้ายตัวพิมพ์ใหญ่ + ตัวเลขใหญ่) — นี่คือส่วนที่ใกล้ Apple ที่สุดในแอปอยู่แล้ว เอาเป็นต้นแบบให้ส่วนอื่น
 4. ปุ่มหมวดสินค้าแบบ pill สีมันต์ตอน active — ถูกต้องแล้ว
 5. ตัวเลขบนตาชั่ง — `0.039` ต้องเป็น `0.039` ห้ามปัดเพื่อความสวย
-

ลำดับที่ควรทำ / Suggested order

ลำดับ	งาน	แรง	ผลที่รู้สึกได้
1	ข้อ 1 แท็บ 5 + More	กลาง	มากที่สุด — หยุดการเลื่อนแท็บ
2	ข้อ 6 เป้ากด 44px	น้อย	กดไม่พลาดทันที
3	ข้อ 4 ลดแถวตัวกรอง	กลาง	เห็นสินค้ามากขึ้นทันที
4	ข้อ 7 toast/popup	น้อย	เลิกบั้งเนื้อหา
5	ข้อ 8 สเกล + ข้อ 2 typography	มาก	ดูประณีตขึ้นทั้งแอป
6	ข้อ 3 หน้า Finance	กลาง	หน้าที่รกที่สุดกลายเป็นอ่านง่าย
7	ข้อ 5 ไอคอน SVG	มาก	เปลี่ยน "ความรู้สึก" มากที่สุด

ทำทีละข้อ แยก PR ต่อข้อ อย่ารวมกัน — แอปเป็นไฟล์เดียว 1.4MB PR ใหญ่จะรีวิวนานไหมและ rollback ไม่ได้

วิธีทำงานกับไฟล์นี้ / Working rules

อ่าน `AGENTS.md` ก่อน สรุปสั้น ๆ:

- แก่ที่ `pos/app.fixed.jsx` เท่านั้น แล้ว `bash pos/build.sh — index.html` ที่ root เป็นไฟล์ที่ build ออกมา แก่ตรง ๆ จะโดนลบทิ้ง
- ไฟล์บรรทัดยาวมาก → ใช้ `grep -n / sed -n` และ replace แบบ assert ว่าเจอครั้งเดียว
- แก่ที่ token (`C`, `gs`, และ `T/R/S/E` ที่จะเพิ่ม) ห้ามใส่ hex ราย component
- ทดสอบ: build → เลิร์ฟผ่าน HTTP (ไม่ใช่ `file://`) → เดินทุกแท็บด้วย Playwright ต้อง `pageerror = 0`

ตัวเลขที่ต้องวัดซ้ำหลังแก้แต่ละข้อ:

```
// รันใน console ที่หน้าจอกว้าง 390px
document.documentElement.scrollWidth === window.innerWidth // ต้อง true
[...document.querySelectorAll('button,a,input,select')]
  .filter(e => { const r = e.getBoundingClientRect();
    return r.width && (r.height < 44 || r.width < 44); }).length // เป้าหมาย 0
[...document.querySelectorAll('*')]
  .filter(e => !e.children.length && e.innerText?.trim()
    && parseFloat(getComputedStyle(e).fontSize) < 12).length // เป้าหมาย 0
```

ค่าเริ่มต้นวันนี้: `false` · `47` · `151`